(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107021235 B
(45)授权公告日 2019.11.08

(21)申请号 201710219022.0

(22)申请日 2017.04.06

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107021235 A

(43)申请公布日 2017.08.08

(73)专利权人 王子墨
地址 710068 陕西省西安市碑林区友谊西路350号

(72)发明人 王子墨

(74)专利代理机构 西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙) 61226
代理人 张倩

(51)Int.Cl.
*B64D 27/20*(2006.01)
*B64C 15/02*(2006.01)

(56)对比文件
CN 104477377 A,2015.04.01,
CN 101327844 A,2008.12.24,
US 2013032981 A1,2013.02.07,
CN 2646046 Y,2004.10.06,
CN 204776038 U,2015.11.18,
CN 102991669 A,2013.03.27,

审查员 祖洪飞

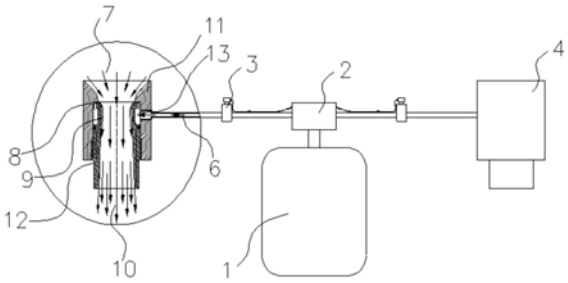
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种中低空飞行器驱动装置、驱动方法及中低空飞行器

(57)摘要

本发明涉及一种中低空飞行器驱动装置、驱动方法及中低空飞行器，其中驱动装置包括高压气源、供气管道以及至少一个推进器；所述推进器包括壳体、设置在壳体内的导流筒以及环形狭缝，所述导流筒与壳体之间形成环形腔，所述环形狭缝将环形腔与外界连通；所述高压气源通过供气管道与环形腔连通。现有的小型飞行器大多使用的储能电池作为动力源，储能型电池存在重量大、使用寿命短并且续航距离有限的技术问题，本发明采用压缩空气驱动，在柯恩达效应作用下，形成高速向下的喷射气流，在飞行器上下方形成相对负压区和正压区，为飞行器提供升力和推进力。




CN 107021235 B

1.一种中低空飞行器驱动装置，其特征在于包括高压气源、供气管道以及至少一个推进器；

所述推进器包括壳体、设置在壳体内的导流筒以及环形狭缝，所述导流筒与壳体之间形成环形腔，所述环形狭缝将环形腔与外界连通；

所述高压气源通过供气管道与环形腔连通；高压气源作为动力源通过供气管道以亚音速或超音速的流速进入推进器的环形腔后经过环形狭缝喷出形成诱导气流；诱导气流吸附在导流筒的内壁，导流筒的中心产生低压区；在柯恩达附壁效应的作用下，推进器上方的气流吸入至导流筒的低压区，诱导气流和被吸入的气流汇合后就形成高速、高容量的气流从导流筒的下方喷口流出；从而在推进器的上部和下部分别形成负压区和正压区，使飞行器产生一定方向的升力；

环形狭缝宽度与导流筒中心直径比例为1:(50～200)，环形狭缝气体流速为推进器入口气体流速的15倍以上；所述环形狭缝的宽度为0.05～5.0mm。

2.根据权利要求1所述的中低空飞行器驱动装置，其特征在于：所述环形狭缝设置在壳体与导流筒之间，且位于环形腔的上方。

3.根据权利要求1或2所述的中低空飞行器驱动装置，其特征在于：所述供气管道上设置有节气阀。

4.根据权利要求3所述的中低空飞行器驱动装置，其特征在于：所述高压气源为空气压缩机或高压储气罐。

5.根据权利要求4所述的中低空飞行器驱动装置，其特征在于：所述推进器为四个，四个推进器以高压气源为中心圆周均布。

6.一种中低空飞行器驱动方法，其特征在于包括以下步骤：

1)高压气源作为动力源通过供气管道以亚音速或超音速的流速进入推进器的环形腔后经过环形狭缝喷出形成诱导气流；

2)诱导气流吸附在导流筒的内壁，导流筒的中心产生低压区；

3)在柯恩达附壁效应的作用下，推进器上方的气流吸入至导流筒的低压区，诱导气流和被吸入的气流汇合后就形成高速、高容量的气流从导流筒的下方喷口流出；

4)从而在推进器的上部和下部分别形成负压区和正压区，使飞行器产生一定方向的升力。

7.一种中低空飞行器，其特征在于：包括权利要求1-5之任一所述的驱动装置、飞行控制系统和飞行器本体，所述驱动装置设置在飞行器本体上。

# 一种中低空飞行器驱动装置、驱动方法及中低空飞行器

## 技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，具体涉及中低空飞行器驱动装置及驱动方法。

## 背景技术

[0002] 目前商用飞行器主流推进技术中，较大型的飞行器均以燃油作为动力；仅微小型的飞行器如小型无人机可以采用储能电池为螺旋桨提供动力进行推进，可在一定程度上减少对化石燃料的直接依赖，降低废气排放。虽然储能电池能够为螺旋桨提供动力，但储能型电池还存在以下问题，制约小型无人机的普及：

[0003] 1)储能型电池普遍重量大，大大增加了飞行器的重量，不利于飞行；

[0004] 2)使用寿命较短，续航距离有限，仅限于较短距离场合使用，续航时间端，无法满足广阔的农用植保无人机市场应用需求。

[0005] 3)价格高，研究发现一台10万元左右的农用植保无人机，充电时间需要1h左右，而工作时间仅有短短的10min左右，频繁更换电池或充电给使用和推广带来诸多不便，导致无人机难以迅速普及。

## 发明内容

[0006] 现有的小型飞行器大多使用的储能电池作为动力源，储能型电池存在重量大、使用寿命短并且续航距离有限的技术问题，本发明提供一种中低空飞行器驱动装置及驱动方法，本发明的驱动装置无需消耗燃料，仅采用压缩空气驱动，在柯恩达效应作用下，形成高速向下的喷射气流，并在飞行器上方形成相对低压区，为飞行器提供升力和推进力。

[0007] 本发明的技术解决方案：

[0008] 一种中低空飞行器驱动装置，其不同之处在于包括高压气源、供气管道以及至少一个推进器；

[0009] 所述推进器包括壳体、设置在壳体内的导流筒以及环形狭缝，所述导流筒与壳体之间形成环形腔，所述环形狭缝将环形腔与外界连通；

[0010] 所述高压气源通过供气管道与环形腔连通。

[0011] 进一步的，环形狭缝设置在壳体与导流筒之间，且位于环形腔的上方。

[0012] 进一步的，供气管道上设置有节气阀。

[0013] 一般高压气源选择为为空气压缩机或高压储气罐。

[0014] 进一步的，环形狭缝宽度与导流筒中心直径比例为1：(50～200)，环形狭缝气体流速为推进器入口气体流速的15倍以上。

[0015] 进一步的，环形狭缝的宽度为0.05～5.0mm。

[0016] 进一步的，推进器为四个，四个推进器以高压气源为中心圆周均布。

[0017] 一种中低空飞行器驱动方法，包括以下步骤：

[0018] 1)高压气源作为动力源通过供气管道以亚音速或超音速的流速进入推进器的环形腔后经过环形狭缝喷出形成诱导气流；

[0019] 2)诱导气流吸附在导流筒的内壁,导流筒的中心产生低压区;

[0020] 3)在柯恩达附壁效应的作用下,推进器上方的气流吸入至导流筒的低压区,诱导气流和被吸入的气流汇合后就形成高速、高容量的气流从导流筒的下方喷口流出;

[0021] 4)从而在推进器的上部和下部分别形成负压区和正压区,使飞行器产生一定方向的升力。

[0022] 一种中低空飞行器,包括驱动装置、飞行控制系统和飞行器本体,所述驱动装置设置在飞行器本体上。

[0023] 本发明所具有的优点:

[0024] 1、本发明采用压缩空气驱动,在柯恩达效应作用下,形成高速向下的喷射气流,在飞行器上下方形成相对负压区和正压区,为飞行器提供升力和推进力。

[0025] 2、本发明的柯恩达效应推进器携气能力强,耗气量少,可实现高效增升、快速垂直起降,具有传统机翼式飞行器无法比拟的优势。

[0026] 3、本发明驱动装置结构紧凑,体积小、重量轻、飞行控制效率高、使用维护成本低、安全性好。

[0027] 4、本发明所提供的中低空飞行器无化石燃料消耗,节约能源,无废气、废热排放,无爆炸危险。

[0028] 5、本发明所提供的中低空飞行器通过飞控系统调节节气阀开度进而调节飞行器的各推进器气流强度,实现飞行高度、速度、倾角、航向等调节。

## 附图说明

[0029] 图1为本发明中低空飞行器驱动装置的结构示意图;

[0030] 图2为本发明中低空飞行器的结构示意图;

[0031] 图3为本发明中低空飞行器的控制流程示意图。

[0032] 其中附图标记为:1-高压气源,2-飞控系统,3-节气阀,4-推进器,5-供气管道,6-诱导气流,7-吸入气流,8-环形狭缝,9-附壁气流,10-排气流,11-壳体,12-导流筒,13-环形腔。

## 具体实施方式

[0033] 实施例1:如图1所示,一种中低空飞行器驱动装置,包括高压气源1、供气管道5以及至少一个推进器4;

[0034] 推进器4包括壳体11、设置在壳体11内的导流筒12以及环形狭缝8,导流筒12与壳体11之间形成环形腔13,环形狭缝8将环形腔13与外界连通;通过环形狭缝13出来的气体吸附在导流筒12的内壁上,成为附壁气流9。高压气源通过供气管道与环形腔连通。

[0035] 环形狭缝可以设置在环形腔的任意地方,以推进器喉道处最佳。也可以设置在两处:一处位于环形腔的上方,一处位于环形腔的下方,当然这样驱动效果不是很好。

[0036] 实施例2:为了实现诱导气流6的最大化利用,将环形狭缝8设置在壳体11与导流筒12之间,且位于环形腔13的上方。这样设置能够增大导流筒12壁与中心的气压差。

[0037] 实施例3:环形狭缝8宽度与导流筒12中心直径比例为1:200,根据导流筒12的直径,一般将环形狭缝8的宽度设置为0.05～5.0mm,环形狭缝8气体流速为推进器入口气体流

速的15倍以上，在这种情况下，导流筒12壁与导流筒12中心的压差比较大，驱动效果好。

[0038] 实施例4：为了改变各推进器4的进气量，从而控制飞行器的倾角、前进方向和移动速度，形成水平方向的推进力。还可以在供气管道5上设置有节气阀3。节气阀3用于压缩空气流量矢量调整。

[0039] 实施例5：为了简单方便实现，高压气源1为空气压缩机或高压储气罐。空气压缩机或高压贮气罐为飞行器提供驱动力(采用空气压缩机时需配套相应的供电模组)。

[0040] 实施例6：为了控制飞行器的方向、平衡、倾角、速度、姿态、一般将驱动装置的推进器设置为四个，四个推进器以高压气源1为中心圆周均布。

[0041] 实施例7：一种中低空飞行器驱动方法，包括以下步骤：

[0042] 1)高压气源作为动力源通过供气管道以亚音速或超音速的流速进入推进器的环形腔后经过环形狭缝喷出形成诱导气流；

[0043] 2)诱导气流吸附在导流筒的内壁，导流筒的中心产生低压区；

[0044] 3)在柯恩达附壁效应的作用下，推进器上方的气流吸入至导流筒的低压区，诱导气流和被吸入的气流汇合后就形成高速、高容量的气流从导流筒的下方喷口流出，形成排气流10；

[0045] 4)从而在推进器的上部和下部分别形成负压区和正压区，使飞行器产生一定方向的升力。

[0046] 实施例8：如图2所示，一种中低空飞行器，包括驱动装置、飞控系统和飞行器本体，驱动装置设置在飞行器本体上。飞控系统2用于飞行器方向、平衡、倾角、速度、姿态等控制。推进器4为柯恩达效应空气喷流倍增装置，每个飞行器可安装多个，以实现更高效率的飞行。环形狭缝8用于将高压空气注入推进器中，使注入的高速气流沿推进器内表面定向附壁流动。

[0047] 实施例9：如图3所示，控制中低空飞行器的过程，将高压气源与推进器连接就绪。飞控系统根据飞行器的飞行方向、倾角、速度与姿态等矢量调整节气阀的开度，高压气体进入推进器形成诱导气流，吸入大量吸入气流，从推进器形成空气射流，从而在飞行器的上部和下部分别形成负压区和正压区，使飞行器产生一定方向的升力及推力。

[0048] 本发明的工作原理：

[0049] 本发明依据流体力学的柯恩达效应，只用少量压缩空气作为动力源驱动，高压空气以亚音速或超音速的流速经推进器内部的可调节环形狭缝(0.05～5.0mm)喷出，在柯恩达附壁效应的作用下，携带飞行器上方相当于耗气量数十倍以上体积的空气高速流入推进器流道后向飞行器下方喷射而出。基本原理是压缩空气经进气口流入环形腔后，高速流过向下的环形狭缝，这股诱导气流吸附在流道轮廓表面，在空腔中心产生低压区，将上方大量的空气吸入，诱导气流和被吸入的气流汇合后就形成高速、高容量的气流从推进器下方的喷口流出，从而在飞行器上部和下部分别形成负压区和正压区，使飞行器产生垂直方向的升力。

[0050] 通过飞控系统矢量调整飞行器上的各推进器相应的节气阀开度，可改变各推进器的进气量，从而控制飞行器的倾角、前进方向和移动速度，形成水平方向的推进力。

[0051] 本发明的飞行器无燃料消耗、安全性性高、使用和维护成本极低，可发展成为新一代无燃料无人机、载人飞行器等，应用前景广阔。

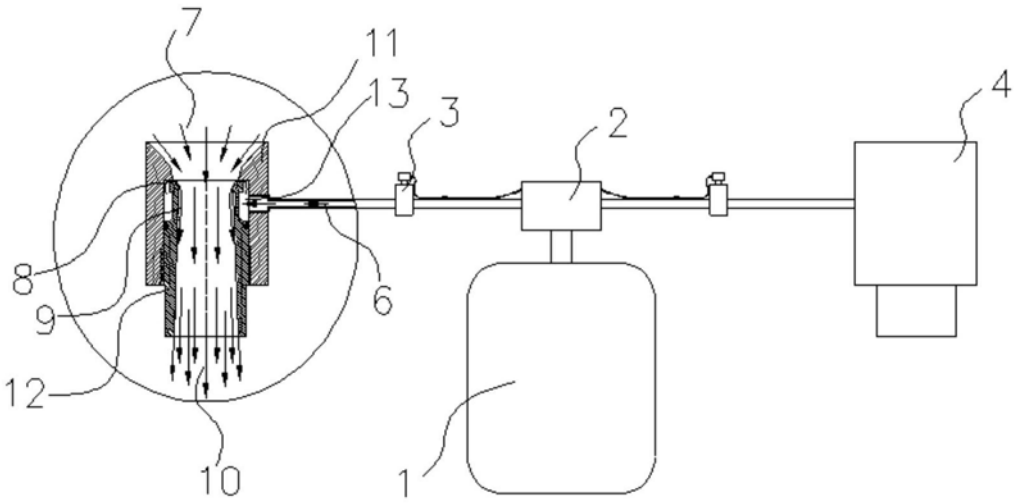



图1

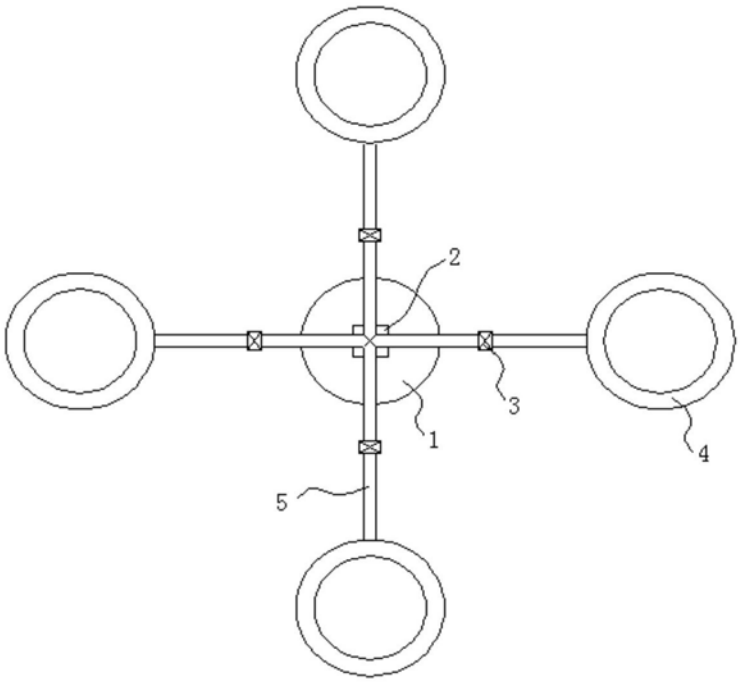



图2

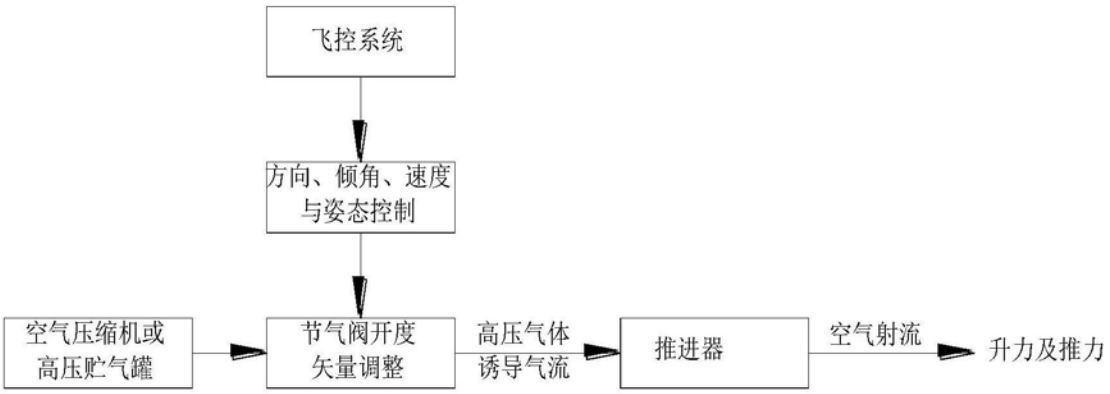

飞控系统
方向、倾角、速度
与姿态控制
空气压缩机或
高压贮气罐
节气阀开度
矢量调整
高压气体
诱导气流
推进器
空气射流
升力及推力

图3